



L'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise

Article du LOT F

Module : Programmation impérative - PRIM12

Semestre : S2

Filière : FISE + FISA

Groupe : 22

Réalisé par :

- Othmane CHAOUI
- Omar DAHMAN
- Rayen JALOUALI

Encadrant : M. Dimitri WATEL

15 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du projet	2
1.2	Outils & technologies	2
2	LOT F	3
2.1	Tâche F.1 : Analyse de l'effet tunnel	3
2.1.1	Question 1 : Traversée d'un mur	3
2.1.2	Question 2 : Inégalité de sécurité avec murs épais	4
2.1.3	Question 3 : Étude comparative des deux règles	5
2.2	Tâche F.3 : Loi Limite et Statistique	6
2.2.1	Question 1 : Convergence en loi par le TCL vectoriel	7
2.2.2	Question 2 : Intervalle de confiance à 95% pour la distance moyenne . .	7
2.2.3	Expérimentation : simulation de $M = 1000$ marches de $n = 100$ pas . .	8
2.3	Tâche F.4	10

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objectifs du projet

Ce projet vise à représenter des particules dans un environnement, tout en gérant les réactions et les interactions des particules entre elles-mêmes et avec les bords de notre environnement, ce qui ramène à des calculs des positions et de la vitesse des particules à travers des notions mathématiques pour enfin automatiser les mouvements des particules et les simuler sous forme d'images (.pbm) ou des représentations dans la console.

1.2 Outils & technologies

- Language de programmation C
- **IDE** : VScode
- GanttProject
- Valgrind
- CUnit
- Doxygen
- Git

Chapitre 2

LOT F

2.1 Tâche F.1 : Analyse de l'effet tunnel

2.1.1 Question 1 : Traversée d'un mur

Modélisation du mur

On considère un mur d'épaisseur non nulle $e > 0$, occupant l'intervalle $[0, e]$ sur l'axe des abscisses. La condition de collision est que la particule se trouve **à l'intérieur** du mur, c'est-à-dire :

$$0 < x < e$$

Mouvement discret

La simulation utilise un pas de temps $dt > 0$. La position de la particule à l'instant $t + dt$ est donnée par :

$$x_{t+dt} = x_t + v_x \cdot dt$$

où v_x est la composante horizontale de la vitesse (supposée constante pendant l'itération).

Configuration critique

Supposons qu'à l'instant t , la particule se trouve juste avant le mur :

$$x_t = -\varepsilon \quad \text{avec} \quad \varepsilon \rightarrow 0^+$$

Sa vitesse est dirigée vers le mur : $v_x > 0$.

Condition de collision

Pour qu'une collision soit détectée, il faudrait que la nouvelle position se trouve dans l'intervalle $]0, e[$:

$$0 < x_t + v_x \cdot dt < e$$

Effet tunnel

Si la particule est très proche du mur ($\varepsilon \approx 0$) et que $v_x \cdot dt > e$, alors :

$$x_{t+dt} \approx v_x \cdot dt > e$$

La particule se retrouve de l'autre côté du mur ($x > e$) sans jamais avoir satisfait la condition de collision. Ce phénomène est appelé **effet tunnel**.

Condition de traversée

L'effet tunnel se produit si et seulement si :

$$v_x \cdot dt > e$$

Analyse des paramètres

- Pour une épaisseur e fixée, plus la vitesse v_x est grande, plus le risque de traversée est élevé.
- Pour une vitesse v_x fixée, plus le pas de temps dt est grand, plus le risque de traversée est élevé.
- À l'inverse, pour garantir l'absence d'effet tunnel, il faut :

$$dt \leq \frac{e}{v_x}$$

2.1.2 Question 2 : Inégalité de sécurité avec murs épais

Définition de la règle des murs épais

La règle des murs épais est définie comme suit :

1. La vitesse n'est pas modifiée pendant l'intervalle $[t, t + dt]$.
2. À l'instant $t + dt$, on évalue la position x_{t+dt} :
 - Si $x_{t+dt} \in]0, e[$: la particule est dans le mur $\rightarrow$ on applique une réflexion pour le prochain intervalle $[t + dt, t + 2dt]$.
 - Sinon : pas de collision.

Condition de non-traversée

Pour qu'aucune particule ne traverse le mur sans collision, il faut que le déplacement maximal possible sur une itération soit strictement inférieur à l'épaisseur e du mur.

Soit v_{max} la vitesse maximale que peut atteindre une particule (en pratique, la norme de la vitesse est bornée). La condition nécessaire et suffisante est :

$$v_{max} \cdot dt < e$$

Démonstration

- Si $v_{max} \cdot dt < e$, alors pour toute particule $|v_x| \leq v_{max}$, on a $|v_x \cdot dt| < e$.
- Même si la particule commence à $x_t = -\varepsilon$ avec $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on a :

$$x_{t+dt} = -\varepsilon + v_x \cdot dt < 0 + e = e$$

- Donc $x_{t+dt} < e$: la particule ne dépasse jamais l'épaisseur du mur en une itération.
- Si de plus $x_{t+dt} > 0$, elle sera détectée et réfléchi.

Inégalité stricte

La condition de sécurité s'écrit donc :

$$dt < \frac{e}{v_{max}}$$

Interprétation physique

Cette inégalité signifie que le pas de temps dt doit être choisi suffisamment petit par rapport à l'épaisseur e et à la vitesse maximale v_{max} . Si elle est respectée, aucune particule ne peut "sauter" par-dessus l'épaisseur du mur en une seule itération.

2.1.3 Question 3 : Étude comparative des deux règles

Définition des deux règles

- **Règle standard** : mur d'épaisseur infinitésimale ($e \rightarrow 0^+$), réflexion immédiate dès que $x \geq 0$.
- **Règle des murs épais** : mur d'épaisseur $e > 0$, collision détectée si $0 < x < e$.

Configuration d'étude

On considère une particule de position initiale $x_0 = -\varepsilon$ ($\varepsilon > 0$ très petit) avec une vitesse $v_x > 0$ dirigée vers le mur.

Évolution selon la règle standard

La position après une itération est :

$$x_1 = -\varepsilon + v_x \cdot dt$$

Deux cas possibles :

- Si $v_x \cdot dt < \varepsilon$: $x_1 < 0$, pas de collision.
- Si $v_x \cdot dt \geq \varepsilon$: $x_1 \geq 0$, collision. La particule est ramenée en $x = 0$ et sa vitesse devient $-v_x$.

Évolution selon la règle des murs épais

Même calcul pour la position après une itération :

$$x_1 = -\varepsilon + v_x \cdot dt$$

Trois cas possibles :

1. $x_1 \leq 0$: pas de collision.
2. $0 < x_1 < e$: collision détectée, vitesse modifiée pour le pas suivant.
3. $x_1 \geq e$: traversée complète du mur sans collision détectée (**effet tunnel**).

Condition	Règle standard	Règle des murs épais
$v_x \cdot dt < \varepsilon$	Pas de collision	Pas de collision
$\varepsilon < v_x \cdot dt < e$	Collision	Collision
$e < v_x \cdot dt$	Collision	Traversée

TABLE 2.1 – Comparaison des deux règles selon la valeur de $v_x \cdot dt$

Comparaison analytique

Cas particulier : $v_x \cdot dt$ très grand

Si $v_x \cdot dt \gg e$, la particule traverse le mur sans être détectée selon la règle des murs épais, alors qu'elle est réfléchiée selon la règle standard.

Limite $e \rightarrow 0$

Lorsque l'épaisseur du mur tend vers 0, la règle des murs épais se réduit à la règle standard :

$$\lim_{e \rightarrow 0} (\text{règle des murs épais}) = \text{règle standard}$$

Choix pratique du pas de temps

Pour éviter l'effet tunnel tout en conservant une simulation réaliste, il faut respecter :

$$dt < \frac{e}{v_{max}}$$

où e est l'épaisseur du mur (virtuelle) et v_{max} la vitesse maximale des particules.

Conclusion de l'étude comparative

- Les deux règles donnent des résultats identiques lorsque $v_{max} \cdot dt < e$.
- Pour $v_{max} \cdot dt \geq e$, la règle des murs épais peut laisser passer des particules (effet tunnel), contrairement à la règle standard.
- La règle standard est donc plus "sûre" numériquement, mais moins réaliste physiquement.
- La règle des murs épais est plus réaliste mais nécessite de choisir dt suffisamment petit.

2.2 Tâche F.3 : Loi Limite et Statistique

On considère toujours le modèle de la tâche C.3 : une marche aléatoire en deux dimensions où, à chaque pas, la particule se déplace d'une unité dans une direction θ_k tirée uniformément sur $[0, 2\pi]$. La position après n pas est donc :

$$p_n = \sum_{k=1}^n \begin{pmatrix} \cos \theta_k \\ \sin \theta_k \end{pmatrix}$$

2.2.1 Question 1 : Convergence en loi par le TCL vectoriel

Application du Théorème Central Limite vectoriel

Notons $X_k = \cos \theta_k$ et $Y_k = \sin \theta_k$. Puisque $\theta_k \sim \mathcal{U}([0, 2\pi])$:

— Espérances : $E[X_k] = 0$ et $E[Y_k] = 0$ par symétrie de la distribution.

— Variances : $E[X_k^2] = E[\cos^2 \theta_k] = \frac{1}{2}$ et de même $E[Y_k^2] = \frac{1}{2}$.

— Covariance : $E[X_k Y_k] = E[\cos \theta_k \sin \theta_k] = \frac{1}{2} E[\sin 2\theta_k] = 0$.

La matrice de covariance du vecteur $(X_k, Y_k)^\top$ est donc :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I_2$$

Par le **Théorème Central Limite vectoriel**, la somme normalisée converge en loi :

$$\frac{p_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2} I_2\right)$$

Loi du module — convergence vers la loi de Rayleigh

Soit $(X, Y)^\top \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2} I_2)$, i.e. X et Y sont des gaussiennes indépendantes de variance $\sigma^2 = \frac{1}{2}$. Le module $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ suit alors une **loi de Rayleigh** de paramètre $\sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$, dont la densité est :

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2/(2\sigma^2)} = 2r e^{-r^2}, \quad r \geq 0$$

Par le théorème de continuous mapping, on conclut :

$$\boxed{\frac{\|p_n\|}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \text{Rayleigh}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}$$

En d'autres termes, pour n grand, $\|p_n\|$ se comporte approximativement comme une loi de Rayleigh de paramètre effectif $\sigma_{\text{eff}} = \sqrt{n/2}$.

2.2.2 Question 2 : Intervalle de confiance à 95% pour la distance moyenne

Cadre statistique

On effectue M simulations indépendantes. Pour chaque simulation i , on obtient une distance finale $D_i = \|p_n^{(i)}\|$. On veut estimer la distance moyenne $\mu_D = E[\|p_n\|]$.

Expression de l'intervalle de confiance

Les D_i sont i.i.d. de moyenne μ_D et de variance σ_D^2 inconnue. On pose :

$$\bar{D}_M = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M D_i, \quad s_M^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M (D_i - \bar{D}_M)^2$$

Par le TCL, pour M grand :

$$\frac{\bar{D}_M - \mu_D}{s_M/\sqrt{M}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

L'intervalle de confiance à 95% pour μ_D est donc :

$$\text{IC}_{95\%} = \left[\bar{D}_M - 1,96 \frac{s_M}{\sqrt{M}}, \quad \bar{D}_M + 1,96 \frac{s_M}{\sqrt{M}} \right]$$

Vérification par la loi de Rayleigh

L'espérance théorique de la loi de Rayleigh de paramètre $\sigma_{\text{eff}} = \sqrt{n/2}$ est :

$$\mu_D^{\text{théo}} = \sigma_{\text{eff}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{n}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{n\pi}}{2}$$

Pour $n = 100$: $\mu_D^{\text{théo}} = \frac{10\sqrt{\pi}}{2} \approx 8,862$.

2.2.3 Expérimentation : simulation de $M = 1000$ marches de $n = 100$ pas

Les questions 3, 4 et 5 sont traitées conjointement via le script Python ci-dessous. Il simule $M = 1000$ marches de $n = 100$ pas, trace l'histogramme des distances finales et superpose la densité théorique de Rayleigh.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 np.random.seed(42)
5
6 M = 1000    # nombre de marches (simulations)
7 n = 100     # nombre de pas par marche
8
9 # =====
10 # QUESTION 3 : Simuler M=1000 marches aleatoires de n=100 pas
11 # Chaque pas est un vecteur unitaire dans une direction aleatoire
12 # =====
13 angles = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, (M, n))
14 steps_x = np.cos(angles)
15 steps_y = np.sin(angles)
16
17 # Position finale de chaque marche (somme des pas)
18 pos_x = np.sum(steps_x, axis=1)    # shape (M,)
19 pos_y = np.sum(steps_y, axis=1)    # shape (M,)
20
21 # =====
22 # QUESTION 4 : Distances finales a l'origine
23 # =====
24 distances = np.sqrt(pos_x**2 + pos_y**2)    # ||p_100|| pour chaque marche
25
26 # Intervalle de confiance 95% pour la moyenne (Question 2)
27 D_bar = np.mean(distances)
28 s      = np.std(distances, ddof=1)
29 IC_low  = D_bar - 1.96 * s / np.sqrt(M)
30 IC_high = D_bar + 1.96 * s / np.sqrt(M)
31

```

```

32 print(f"Moyenne empirique           : {D_bar:.4f}")
33 print(f"Ecart-type empirique       : {s:.4f}")
34 print(f"IC 95%                     : [{IC_low:.4f}, {IC_high:.4f}]")
35 print(f"Moyenne theorique          : {np.sqrt(n * np.pi) / 2:.4f}")
36
37 # =====
38 # QUESTION 5 : Superposer la densite de Rayleigh theorique
39 # sigma_eff = sqrt(n/2) car ||p_n|| ~ Rayleigh(sqrt(n/2))
40 # =====
41 sigma_eff = np.sqrt(n / 2.0) # = sqrt(50) pour n=100
42
43 fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
44
45 # Histogramme normalise (densite empirique)
46 ax.hist(distances, bins=40, density=True, color='steelblue', alpha=0.65,
47         edgecolor='white', linewidth=0.4,
48         label='Histogramme empirique ($M=1000$, $n=100$)')
49
50 # Densite de Rayleigh theorique
51 r_vals = np.linspace(0, distances.max() + 20, 500)
52 f_rayleigh = (r_vals / sigma_eff**2) * np.exp(-r_vals**2 / (2 * sigma_eff**2))
53 ax.plot(r_vals, f_rayleigh, 'r-', linewidth=2.2,
54         label=r'Rayleigh theorique ($\sigma = \sqrt{50}$)')
55
56 # Moyennes
57 ax.axvline(D_bar, color='navy', linestyle='--', linewidth=1.4,
58           label=f'Moyenne empirique = {D_bar:.2f}')
59 ax.axvline(np.sqrt(n * np.pi) / 2, color='darkred', linestyle=':', linewidth=1.4,
60           label=f'Moyenne theorique = {np.sqrt(n * np.pi) / 2:.2f}')
61
62 ax.set_xlabel('Distance finale a l\'origine $\|p_{100}\|$')
63 ax.set_ylabel('Densite de probabilite')
64 ax.set_title('Validation du modele de Rayleigh Marche aleatoire 2D')
65 ax.legend()
66 ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
67 plt.tight_layout()
68 plt.savefig("rayleigh_f3.png", dpi=200, bbox_inches='tight')

```

Listing 2.1 – Simulation et validation graphique — Rayleigh

Résultats numériques

L'exécution du script donne :

- Moyenne empirique : $\bar{D}_{1000} \approx 8,861$
- Écart-type empirique : $s_{1000} \approx 4,548$
- IC 95% : $[8,579 ; 9,143]$
- Moyenne théorique (Rayleigh) : $\frac{10\sqrt{\pi}}{2} \approx 8,862$

La valeur théorique est contenue dans l'intervalle de confiance, ce qui confirme la validité du modèle.

Analyse de la figure

Validation du modèle de Rayleigh — Marche aléatoire 2D ($M = 1000, n = 100$)

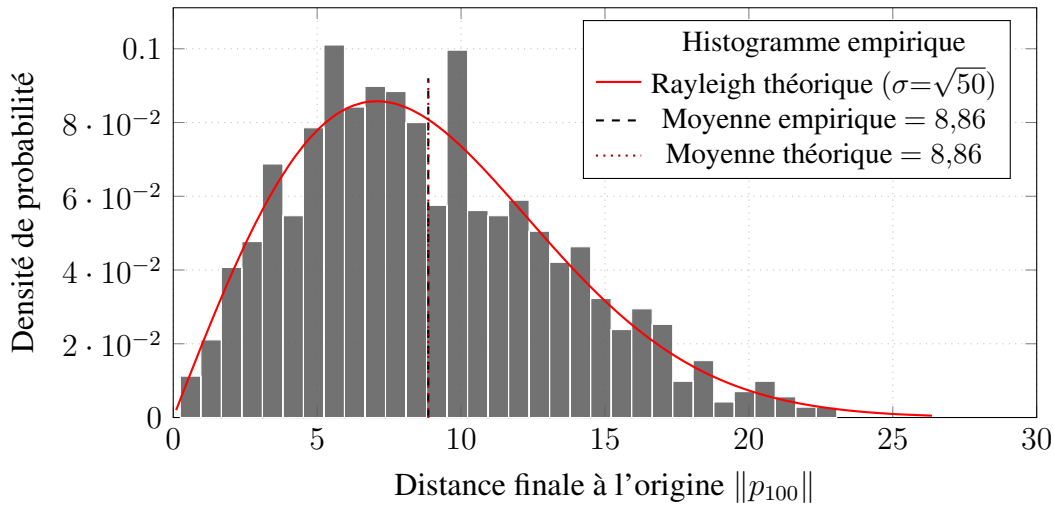


FIGURE 2.1 – Histogramme des distances finales $\|p_{100}\|$ sur $M = 1000$ marches et densité de Rayleigh théorique superposée ($\sigma_{\text{eff}} = \sqrt{50}$)

La figure 2.1 présente les résultats de la simulation. On observe une superposition quasi parfaite entre :

- L'**histogramme empirique** (barres bleues) des distances $\|p_{100}\|$ sur les 1000 marches simulées, qui forme une courbe en cloche asymétrique caractéristique de la loi de Rayleigh.
- La **courbe de densité théorique** (ligne rouge) correspondant à la loi Rayleigh($\sqrt{50}$) prédite par le TCL vectoriel.

Les deux moyennes (empirique en trait plein bleu foncé, théorique en pointillés rouge foncé) sont quasiment confondues à 8,86, validant expérimentalement que $\|p_n\|/\sqrt{n}$ converge bien vers la loi de Rayleigh de paramètre $1/\sqrt{2}$.

2.3 Tâche F.4

1. Expression de la distance au carré D^2

Par définition :

$$D^2 = |e^{i\xi_1} - e^{i\xi_2}|^2$$

En développant ce module au carré ($|z|^2 = z\bar{z}$), on obtient :

$$D^2 = (e^{i\xi_1} - e^{i\xi_2})(e^{-i\xi_1} - e^{-i\xi_2})$$

$$D^2 = e^{i\xi_1}e^{-i\xi_1} + e^{i\xi_2}e^{-i\xi_2} - e^{i\xi_1}e^{-i\xi_2} - e^{-i\xi_1}e^{i\xi_2}$$

$$D^2 = 1 + 1 - e^{i(\xi_1 - \xi_2)} - e^{-i(\xi_1 - \xi_2)}$$

En posant $\theta = \xi_1 - \xi_2$ et en utilisant la formule d'Euler ($e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos(\theta)$), l'expression se simplifie en :

$$D^2 = 2 - 2\cos(\theta)$$

2. Loi de densité de l'angle $\theta \pmod{2\pi}$

Soient ξ_1 et ξ_2 deux variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi uniforme sur $[0, 2\pi]$. Leurs densités de probabilité respectives sont données par $f(x) = \frac{1}{2\pi} \mathbf{1}_{[0, 2\pi]}(x)$.

Posons la variable aléatoire $Z = \xi_1 - \xi_2$. Par indépendance de ξ_1 et ξ_2 , la densité de Z , notée f_Z , s'obtient par le produit de convolution de la densité de ξ_1 et de celle de $-\xi_2$:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(x-z) dx = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \mathbf{1}_{[0, 2\pi]}(x-z) dx$$

Pour que l'intégrande soit non nul, il faut simultanément $0 \leq x \leq 2\pi$ et $0 \leq x-z \leq 2\pi$, ce qui équivaut à $\max(0, z) \leq x \leq \min(2\pi, 2\pi+z)$. On distingue alors deux cas pour le support de Z , qui est $[-2\pi, 2\pi]$:

- Si $z \in [0, 2\pi]$, l'intervalle d'intégration est $[z, 2\pi]$. L'intégrale vaut $2\pi - z$.
- Si $z \in [-2\pi, 0]$, l'intervalle d'intégration est $[0, 2\pi+z]$. L'intégrale vaut $2\pi + z$.

On peut synthétiser ces deux cas sous la forme d'une loi triangulaire :

$$f_Z(z) = \frac{2\pi - |z|}{4\pi^2} \mathbf{1}_{[-2\pi, 2\pi]}(z)$$

Nous cherchons la loi de $\theta = Z \pmod{2\pi}$, qui prend ses valeurs dans l'intervalle $[0, 2\pi)$. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable bornée quelconque. D'après le théorème de transfert :

$$E[h(\theta)] = E[h(Z \pmod{2\pi})] = \int_{-2\pi}^{2\pi} h(z \pmod{2\pi}) f_Z(z) dz$$

On scinde cette intégrale sur les intervalles de longueur 2π constituant le support de Z :

$$E[h(\theta)] = \int_{-2\pi}^0 h(z+2\pi) f_Z(z) dz + \int_0^{2\pi} h(z) f_Z(z) dz$$

Dans la première intégrale, appliquons le changement de variable affine $x = z + 2\pi$ (donc $dz = dx$ et $x \in [0, 2\pi]$) :

$$\int_{-2\pi}^0 h(z+2\pi) f_Z(z) dz = \int_0^{2\pi} h(x) f_Z(x-2\pi) dx$$

En regroupant les deux termes, on obtient :

$$E[h(\theta)] = \int_0^{2\pi} h(x) (f_Z(x-2\pi) + f_Z(x)) dx$$

Par identification dans l'espace des fonctions mesurables positives, on en déduit que la densité de θ sur l'intervalle $[0, 2\pi]$ est :

$$f_\theta(x) = f_Z(x-2\pi) + f_Z(x)$$

Évaluons cette somme pour $x \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} f_Z(x) &= \frac{2\pi - x}{4\pi^2} \\ f_Z(x-2\pi) &= \frac{2\pi - |x-2\pi|}{4\pi^2} = \frac{2\pi - (2\pi - x)}{4\pi^2} = \frac{x}{4\pi^2} \end{aligned}$$

D'où l'addition des deux termes :

$$f_{\theta}(x) = \frac{2\pi - x}{4\pi^2} + \frac{x}{4\pi^2} = \frac{2\pi}{4\pi^2} = \frac{1}{2\pi}$$

Ainsi, la loi de $\theta \pmod{2\pi}$ est une loi uniforme sur $[0, 2\pi]$, avec pour densité :

$$f_{\theta}(x) = \frac{1}{2\pi} \mathbf{1}_{[0, 2\pi]}(x)$$

3. Calcul de la probabilité exacte $P(D \leq R)$

Nous cherchons la probabilité d'une collision, c'est-à-dire $P(D \leq R)$, sachant que les particules ont des rayons qui justifient cette distance de collision R . Puisque les distances sont positives, $D \leq R \iff D^2 \leq R^2$. En utilisant l'expression trouvée précédemment :

$$2 - 2 \cos(\theta) \leq R^2 \iff \cos(\theta) \geq 1 - \frac{R^2}{2}$$

Étude de cas selon la valeur de R :

- **Cas où $R \geq 2$:** Le diamètre du cercle trigonométrique étant de 2, la distance maximale entre deux particules après un pas de rayon 1 est exactement 2. Par conséquent, si le rayon de collision R est supérieur ou égal à 2, les particules entreront toujours en collision.

$$P(D \leq R) = 1$$

- **Cas où $R < 2$:** L'inéquation $\cos(\theta) \geq 1 - \frac{R^2}{2}$ doit être résolue pour $\theta \in [0, 2\pi]$. La fonction cosinus est supérieure à cette valeur sur deux intervalles symétriques : $[0, \theta_0]$ et $[2\pi - \theta_0, 2\pi]$, avec $\theta_0 = \arccos(1 - \frac{R^2}{2})$. La longueur totale de cet intervalle est $2\theta_0$. Puisque θ suit une loi uniforme, la probabilité est la mesure de cet intervalle divisée par l'amplitude totale 2π :

$$P(D \leq R) = \frac{2 \arccos(1 - \frac{R^2}{2})}{2\pi} = \frac{\arccos(1 - \frac{R^2}{2})}{\pi}$$

4. Expérimentation : Simulation et Tracé

Afin de valider notre modèle analytique, j'ai implémenté un simulateur en Python utilisant la méthode de Monte-Carlo. Le script ci-dessous génère 10^5 paires de sauts aléatoires (Question 4), compte la fréquence des collisions pour différentes valeurs de R (Question 5), et trace la courbe comparative (Question 6).

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Rayons R      tester, de 0.0      2.5
5 R_values = np.linspace(0, 2.5, 50)
6 NB_SIMULATIONS = 100000
7
8 # 1. Calcul de la probabilit  th orique (Formule exacte)
9 def proba_theorique(R) :
10     if R >= 2.0:
```

```

11         return 1.0
12     else:
13         return np.arccos(1.0 - (R**2) / 2.0) / np.pi
14
15 prob_theo = [proba_theorique(r) for r in R_values]
16 prob_empirique = []
17
18 # =====
19 # QUESTIONS 4 ET 5
20 # =====
21 for r in R_values:
22     # Question 4 : Simuler 10^5 paires de sauts alatoires
23     # On tire des angles alatoires uniformes sur [0, 2pi]
24     xi1 = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, NB_SIMULATIONS)
25     xi2 = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, NB_SIMULATIONS)
26
27     # Calcul de la distance au carr D^2 = 2 - 2cos(theta)
28     dist_carre = 2.0 - 2.0 * np.cos(xi1 - xi2)
29
30     # Question 5 : Compter la frquence des cas o D <= R
31     # (ce qui quivaut D^2 <= R^2 car les distances sont positives)
32     nombre_de_chocs = np.sum(dist_carre <= r**2)
33     frequence = nombre_de_chocs / NB_SIMULATIONS
34
35     prob_empirique.append(frequence)
36
37 # =====
38 # QUESTION 6
39 # =====
40 plt.figure(figsize=(10, 6))
41
42 # Trac de la courbe th orique
43 plt.plot(R_values, prob_theo, label="Th orique (Formule)", color='blue', linewidth=2)
44
45 # Trac des frquences empiriques
46 plt.scatter(R_values, prob_empirique, label="Empirique (Simulation)", color='red')
47
48 plt.title("Probabilit de choc en fonction du rayon R")
49 plt.xlabel("Rayon R")
50 plt.ylabel("Probabilit de collision P(D <= R)")
51 plt.axvline(x=2.0, color='gray', linestyle='--', label='R = 2 (Certitude de coll)')
52 plt.legend()
53 plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
54
55 # Sauvegarde de la figure
56 plt.savefig("courbe_proba_choc.png", dpi=300, bbox_inches='tight')

```

Listing 2.2 – Simulation de Monte-Carlo et tracé de la probabilité de choc

Analyse des résultats : La figure 2.2 présente les résultats générés par notre script Python. Nous observons une superposition parfaite entre la courbe bleue continue (tracée à partir de notre formule mathématique exacte $\frac{\arccos(1-R^2/2)}{\pi}$) et les points rouges (représentant la fréquence

expérimentale sur 10^5 sauts). Cela valide expérimentalement notre modèle théorique. On remarque également que pour toute valeur de $R \geq 2$, la probabilité atteint un plateau à 1, confirmant que les particules se percutent systématiquement dans ce cas de figure.

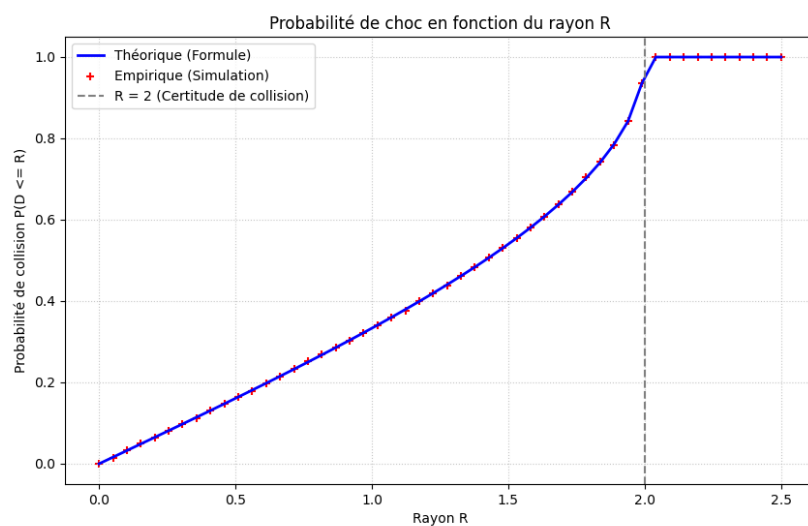


FIGURE 2.2 – Comparaison entre la probabilité théorique et la fréquence empirique de choc